

1과목 : 식물병리학

- 병원체의 작용을 억제하는 기주의 능력은 ?
 ① 면역성 ② 저항성
 ③ 감수성 ④ 병원성
- 산성토양에서 병원균의 생육이 왕성하여, 토양산도가 낮은 토양에서 특히 발생이 많은 병해는 ?
 ① 배추 무름병 ② 토마토 풋마름병
 ③ 배추 무사마귀병 ④ 대추나무 빗자루병
- 비료성분이 부족한 논에서 발생하기 쉬운 벼의 병해는 ?
 ① 도열병 ② 키다리병
 ③ 깨씨무늬병 ④ 흰잎마름병
- 하우스 재배시 습도가 높을 때 많이 발생하여 피해가 큰 공기전염성 채소병해는 어느 것인가 ?
 ① 시들음병 ② 잿빛곰팡이병
 ③ 역병 ④ 탄저병
- 바이러스병의 병징 설명으로 잘못된 것은 ?
 ① TMV는 *Nicotiana glutinosa* 에서 전신병징을 나타낸다.
 ② CMV는 *Nicotiana glutinosa* 에서 전신병징을 나타낸다.
 ③ 벼 오갈병의 전형적인 병징은 위축이다.
 ④ 감자 X바이러스(PVX)는 감자 품종에 따라 잠복감염을 한다.
- 병원균이 종자를 통해서 전염되는 병은 ?
 ① 고추 역병 ② 사과나무 갈색무늬병
 ③ 배추 모자이크병 ④ 벼 키다리병
- 다음 곰팡이 중 분생포자(Conidia)만을 형성하는 집단은 어느 것인가 ?
 ① 접합균류 ② 불완전균류
 ③ 자낭균류 ④ 담자균류
- 벼흰잎마름병균은 다음 중 어디에 속하는가 ?
 ① 점균 ② 세균
 ③ 진균 ④ 바이러스
- 진단에 관한 설명으로 잘못된 것은 ?
 ① 표징은 병든 식물체의 표면에 병원균이 나타난 증상이다.
 ② 흰가루병과 녹병은 표징보다는 병징으로 진단한다.
 ③ 과수류의 날개무늬병은 표징으로 진단한다.
 ④ 병징은 조직의 괴사, 감생, 비대가 기본형이다.
- 보리 겉깜부기병의 방제에 가장 효과적인 것은 ?
 ① 약제에 의한 종자소독 ② 윤작
 ③ 연작 ④ 밀식재배
- Fusarium* 균에 의한 시들음병의 방제법으로 적절하지 못한 것은 ?
 ① 병원체가 물관에서 자라고 퍼지기 때문에 표면의 약제살포는 비효과적이다.
 ② 토양서식균이므로 윤작이나 경종적 방제법은 비효과적이다.

- ③ 종자전염을 하지 않으므로 무병지 채종의 노력은 필요치 않다.
- ④ 저항성 대목의 이용은 효과적인 방제법이 될 수 있다.
12. 잎위에 하얀 밀가루를 뿌려놓은 것 같은 병징을 보이는 병은 ?
 ① 노균병 ② 흰가루병
 ③ 탄저병 ④ 녹병
13. 애벌구에 의해서 전염되는 병은 ?
 ① 벼 오갈병 ② 벼 줄무늬잎마름병
 ③ 감자 오갈병 ④ 벼 흰잎마름병
14. 다음 중 배추 무름병균의 특성은 ?
 ① 간균 - 주모 - 그람음성 - 흰색
 ② 간균 - 주모 - 그람양성 - 흰색
 ③ 구균 - 주모 - 그람양성 - 흰색
 ④ 구균 - 극모 - 그람음성 - 흰색
15. 태풍과 침수가 일어날 때 많이 발생하는 병은 ?
 ① 벼 오갈병 ② 벼 흰빛잎마름병
 ③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 벼 잎집무늬마름병
16. 뿌리혹병의 생물적 방제에 이용되는 균은 ?
 ① *Agrobacterium tumefaciens*
 ② *Agrobacterium radiobacter* K84
 ③ *Aspergillus niger* T27
 ④ *Aspergillus nidulans*
17. 사과나무 붉은별무늬병균(*Gymnosporangium* sp.)은 진균 중 어느 균류에 속하는가 ?
 ① 접합균류 ② 불완전균류
 ③ 자낭균류 ④ 담자균류
18. 병 방제법의 설명으로 적절하지 못한 것은 ?
 ① 영양번식성 식물에서 무독식물을 얻기 위하여 생장점 배양을 한다.
 ② 벼 조기, 조식재배는 벼 잎집얼룩병의 발생을 증가 시킨다.
 ③ 배추 무사마귀병은 기주범위가 좁아 윤작의 뒷그루 작물 선택이 용이하다.
 ④ 자외선(400nm 이하)이 잘 투과하는 비닐하우스에서는 토마토의 잿빛곰팡이병이 방제된다.
19. 식물병원 바이로이드(viroid)의 특성이 아닌 것은 ?
 ① 식물에만 병원성을 보인다.
 ② 세포의 체제를 갖추고 있지 않다.
 ③ 핵산이 겹가닥(double strand)으로 되어 있다.
 ④ 바이러스와의 차이는 단백질 껍데기가 없다는 것이다.
20. 바이러스의 혈청학적 진단법과 거리가 먼 것은 ?
 ① 슬라이드법(Slide method)
 ② 한천젤 확산법(Agar gel diffusion test)
 ③ 닷 블랏법(Dot blot)
 ④ 효소결합항체법(ELISA)

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 다리는 5마디로 되어 있다. 가슴에서부터 올바른 순서로 된 것은 ?
 ① 밑마디 - 넓적마디 - 도래마디 - 종아리마디 - 발마디
 ② 밑마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 도래마디 - 발마디
 ③ 밑마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 발마디
 ④ 밑마디 - 도래마디 - 종아리마디 - 넓적마디 - 발마디
22. 다음 중에서 단위생식을 하지 않는 것은 ?
 ① 수펄 ② 복숭아혹진딧물
 ③ 벼물바구미 ④ 집파리
23. 흡수성해충(흡즙성해충)은 어떤 것인가 ?
 ① 진달래방패벌레 ② 텐트나방
 ③ 장미등애잎벌 ④ 느티나무벼룩바구미
24. 복숭아혹진딧물의 분류학적 위치는 다음 중 어디에 속하는가 ?
 ① 딱정벌레목 ② 총채벌레목
 ③ 매미목 ④ 노린재목
25. 식물을 가해하는 곤충의 총태는 유충 또는 성충이 대부분이다. 다음 중 유충과 성충이 모두 잎을 식해하는 해충으로 짝지어진 것은 ?
 ① 솔잎벌 - 회양목명나방
 ② 소나무좀 - 매미나방
 ③ 솔나방 - 오리나무잎벌레
 ④ 오리나무잎벌레 - 느티나무벼룩바구미
26. 페로몬(Pheromone)의 작용이 아닌 것은 ?
 ① 곤충의 변태를 조절한다.
 ② 암수의 통신에 관여하여 짝짓기를 한다.
 ③ 개미가 위험이나 상처를 받으면 분산 또는 공격을 하게 한다.
 ④ 노린재가 포식자를 만나면 고약한 냄새로 적을 방어한다.
27. 솔껍질깍지벌레의 설명으로 가장 옳지 않은 것은 ?
 ① 약충이 줄기나 가지의 양료를 흡즙하여 가해한다.
 ② 가해수종이 다양하여 대부분의 침엽수를 가해한다.
 ③ 방제법으로 침투성 살충제 수간주입법이 이용되고 있다.
 ④ 우리나라에서 곰솔(해송)에 가장 피해가 심하다.
28. 성충은 1.5mm로서 2쌍의 백색 날개를 가지고 있다. 성충과 약충이 잎뒷면에서 군서생활을 하며 흡즙가해하기 때문에 시설재배에서 피해가 크다. 어떤 해충인가 ?
 ① 온실가루이 ② 파밤나방
 ③ 아메리카잎굴파리 ④ 담배거세미나방
29. 유충(애벌레)상태로 땅속에서 월동하는 해충은 ?
 ① 미국흰불나방 ② 솔잎혹파리
 ③ 배추흰나비 ④ 담배나방
30. 번데기 시기를 거치는 곤충은 ?

- ① 벼메뚜기 ② 흰개미
 ③ 하루살이 ④ 벼물바구미
31. 곤충이 발산하는 페로몬 중 경제적 이용가치가 가장 높은 것은 ?
 ① 집합 페로몬 ② 성 페로몬
 ③ 경보 페로몬 ④ 길잡이 페로몬
32. 벼물바구미가 벼를 가해하는데 가장 큰 피해를 주는 총태는 ?
 ① 알 ② 유충
 ③ 번데기 ④ 성충
33. 딱정벌레목 곤충은 완전변태를 하며 농림해충으로 중요한 종이 많다. 다음 중 딱정벌레목에 속하지 않는 종은 어느 것인가 ?
 ① 소나무좀 ② 오리나무잎벌레
 ③ 느티나무벼룩바구미 ④ 벼좀나방방패벌레
34. 곤충의 소화기관의 주위를 감싸고 있는 근육에 작용하는 신경계를 무엇이라고 하는가 ?
 ① 말초신경계 ② 내장신경계
 ③ 배신경줄 ④ 중추신경계
35. 장수풍뎅이가 속하는 목(目)의 이름은 ?
 ① 나비목 ② 날도래목
 ③ 딱정벌레목 ④ 파리목
36. 곤충에서 더듬이(antenna)의 기본구조는 똑같이 3부분으로 되어 있다. 끝마디인 채찍마디는 주로 무슨 역할을 하는가 ?
 ① 존스턴기관 역할
 ② 냄새를 맡는 역할
 ③ 암컷의 날개소리 감지
 ④ 비행 중 바람의 속도 측정
37. 해충의 방제 여부를 결정짓기 위한 중요 발생 예찰요소와 거리가 먼 것은 ?
 ① 발생시기 ② 발생량
 ③ 피해정도 ④ 발생환경
38. 애벌레가 3회 탈피한 후 4회 탈피 전까지를 몇령충이라고 하는가 ?
 ① 1령충 ② 2령충
 ③ 3령충 ④ 4령충
39. 늦가을 얼음이 얼기 전이나 이른 봄에 낙엽과수에 깍지벌레나 응애류의 월동충을 방제하는데 주로 사용되는 약제는 ?
 ① 석회유황합제 ② 기계유 유제
 ③ 메치온유제(수푸라사이드) ④ 파라치온 유제
40. 참나무류의 종실인 도토리에 주둥이로 구멍을 뚫고 산란한 후 도토리가 달린 가지를 주둥이로 잘라 땅으로 떨어뜨리며 알에서 부화한 유충이 도토리의 과육을 식해하는 해충은 ?
 ① 왕바구미 ② 도토리거위벌레
 ③ 심식나방 ④ 도토리바구미

3과목 : 농약학

41. 농약의 약해를 방지하기 위한 대책으로 볼 수 없는 것은?
 ① 제제의 개선
 ② 해독제의 이용
 ③ 복합비료와의 혼용
 ④ 농약의 안전사용기준 준수
42. 우리나라에서 분제 중 가장 많이 사용되는 증량제는?
 ① 벤토나이트 ② 탈크
 ③ 필로필라이트 ④ 카오린
43. 60kg의 쌀에 살충제 malathion 50% 유제를 5ppm이 되도록 처리하고자 할 때 필요한 살충제량(cc)은? (단, 비중은 1.07이다)
 ① 0.42 ② 0.56
 ③ 0.64 ④ 0.72
44. B.H.C 농약이 폐지된 이유로서 가장 합당한 것은?
 ① 불임성 ② 잔류성
 ③ 발암성 ④ 독성
45. 성페로몬을 농약으로 이용한 성유인제 농약은?
 ① Bombikol ② Sticker
 ③ Tetranactin ④ Citrazon
46. 제초제 농약 중 호르몬 작용을 가지고 있는 Phenoxy계 제초제 농약이 아닌 것은?
 ① 씨마진 ② 2,4-D
 ③ MCP ④ MCPP
47. 미스트(mist)분무법에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 미립자로 살포할 수 있다.
 ② 약해가 심하다.
 ③ 약량과 노력 시간이 절약된다.
 ④ 조제용수가 부족한 곳에서 적합하다.
48. 다음 농약 중 유기인제 농약이 아닌 것은?
 ① 파라치온 ② 이피엔
 ③ 이피엔 ④ 지오판
49. 농약을 식별하기 위해 라벨의 바탕 색깔을 달리하는데 황색 라벨은 어떤 약제를 뜻하는가?
 ① 제초제 ② 살균제
 ③ 살충제 ④ 생장조절제
50. 예방이나 치료효과를 나타내는 약제로 침투성살균제(systemic fungicide)가 아닌 것은?
 ① IBP제 ② Carboxin제
 ③ Benomyl ④ Mancozeb
51. 다음 중 보호살균제는?
 ① 포르말린제 ② 유기유황제
 ③ 수은제 ④ 석회유황합제

52. 살충제의 분류 중 접촉제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 저항성의 길고 짧음에 따라 지속성과 비지속성 접촉제로 나눈다.
 ② 피레스로이드계 살충제는 지속성 접촉제이다.
 ③ 비지속성 접촉제는 속효성이고 잔류성이 짧다.
 ④ 비지속성 접촉제는 보호살충제로 사용된다.
53. 농약의 제제형태별 사용 용도를 설명한 것으로 관계가 먼 것은?
 ① 도포제는 수목의 수간에 도포하여 병, 해충 방제에 사용된다.
 ② 마이크로 캡슐제는 물로 희석하여 사용하여서는 안 된다.
 ③ 훈연제는 주로 시설원에 재배포장에서 사용된다.
 ④ 훈증제는 온실, 창고 등 외계와 격리된 곳에서 살충 및 살균 목적으로 사용한다.
54. 다음 중 Pyrethrin의 효력증진제(Synergist)는?
 ① Alkyl sulphate ② Ethylene dibromide
 ③ Methylthiocarbamate ④ Piperonyl butoxide
55. 대기중의 산소나 물에 의해서 Ethylene thiuram monosulfate의 화합물로 변화되어 분해되는 농약은?
 ① 이소란 유제 ② 치람 수화제
 ③ 쿠퍼 수화제 ④ 부라딘 액제
56. 식물생장 조정제가 아닌 것은?
 ① 크로마존(clomazone)
 ② 알파-나프탈렌초산(α -NAA)
 ③ 이사-디(2,4-D)
 ④ 베타-인돌초산(β -IAA)
57. 농약제제의 효과가 아닌 것은?
 ① 유효성분의 효력증강 ② 주성분의 경시변화
 ③ 침투촉진 ④ 휘산방지
58. 현재 우리나라의 농약관리법상 농약에서 제외되고 있는 것은?
 ① 살서제(Rodenticide) ② 살비제(Acaricide)
 ③ 살선충제(Nematocides) ④ 제초제(Herbicide)

59. 농약의 사용목적에 따른 분류는?
 ① 유기인제 ② 식물생장조정제
 ③ 입제 ④ 제충국제
60. 농약의 독성을 표시할 때 사용하는 LD₅₀의 의미는?
 ① 완전치사량 ② 30 % 이상 살아 남은 양
 ③ 60 % 치사량 ④ 중앙치사량

4과목 : 잡초방제학

61. 벼 재배방법 중 잡초의 피해가 가장 큰 재배방법은 ?
 ① 건답직파 재배 ② 담수직파 재배
 ③ 어린모기계이앙 재배 ④ 중묘기계이앙 재배

62. 일반적으로 논 잡초 방제의 최적기는 ?
 ① 앞의 전개기와 개화기 사이 ② 결실기
 ③ 완숙기 ④ 고사기
63. 화본과 잡초와 광엽잡초간에 나타나는 제초제의 선택성 요인은 어느 것인가 ?
 ① 생태적 선택성 ② 형태적 선택성
 ③ 생리적 선택성 ④ 물리적 선택성
64. 방동사니류 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은 ?
 ① 잎이 둥글고 크며 잎맥이 그물모양이다.
 ② 습지에서도 많이 자생한다.
 ③ 줄기가 삼각형 모양의 특징이 있다.
 ④ 잎끝이 뾰족하고 소수에 꽃이 착생한다.
65. 물옥잠과 잡초는 ?
 ① 생이가래 ② 가래
 ③ 네가래 ④ 물달개비
66. 다음 중 잡초를 적절히 분류한 것은 ?
 ① 수생잡초 - 독새풀 ② 습생잡초 - 소리쟁이
 ③ 건생잡초 - 명아주 ④ 부유잡초 - 개구리밥
67. 다음의 다년생 논잡초 중에서 괴경이 가장 깊이 형성되는 것은 ?
 ① 올미 ② 가래
 ③ 너도방동사니 ④ 벼풀
68. 논잡초를 방제하기 위하여 벼의 유효분얼이 끝나고 유수형성기 이전에 살포하는 경엽처리형 제초제는 ?
 ① 론스타(옥사존유제)
 ② 이사디아민염(이사디액제)
 ③ 만드리(부타벤설풀제)
 ④ 근사미(글라신액제)
69. 다음 논잡초 중 동일한 발생밀도에서도 벼의 수량감소를 가장 크게 하는 것은 ?
 ① 강피 ② 독새풀
 ③ 가막사리 ④ 벼풀
70. 방동사니과에 속하는 잡초는 ?
 ① 벼풀 ② 바람하늘지기
 ③ 여뀌바늘 ④ 가래
71. 대상 잡초별 방제 제초제가 잘못 연결된 것은 ?
 ① 논피 → Cyhalofop
 ② 광엽잡초 → 밧사그란
 ③ 광엽잡초 → 2,4-D
 ④ 옥수수밭 바랭이 → 원사이드
72. 잡초를 생활형에 따라 바르게 분류한 것은 ?
 ① 일년생 잡초 - 피, 벼풀
 ② 월년생 잡초 - 별꽃, 명아주
 ③ 다년생 잡초 - 올방개, 올미

- ④ 동계 잡초 - 냉이, 강아지풀
73. 잡초의 일반적인 특성으로 가장 잘 설명한 것은 ?
 ① 종자 생산량이 적다.
 ② 휴면성이 없다.
 ③ 경합력이 약하다.
 ④ 불량환경에 대한 적응성이 높다.
74. 작물과 잡초가 경합하는 요인 중 가장 관계가 없는 것은 ?
 ① 수분 ② 영양분
 ③ 빛 ④ 탄산가스
75. 입제(粒劑)제초제의 장점은 ?
 ① 경엽처리에 적당하다.
 ② 물이나 바람에 쉽게 이동한다.
 ③ 큰 입자는 작물잎에 붙지 않아 약해를 입지 않는다.
 ④ 균일하게 살포할 수 있다.
76. 잡초 방제상 가장 중요한 분류 방법은 ?
 ① 잡초의 생육시기와 생활환(生活環)에 의한 분류
 ② 방제대상 경지에 의한 분류
 ③ 형태적 특성에 의한 분류
 ④ 잡초 발생량과 분포에 의한 분류
77. 우리나라 논에서 현재 사용되고 있는 제초제 가운데 가장 많이 사용되는 제형은 ?
 ① 액제형 ② 분제형
 ③ 입제형 ④ 유제형
78. 군락내 잡초의 총건물중이 200g인데 그 중 피의 건물중이 150g이면 피의 중요값은 ?
 ① 25% ② 50%
 ③ 75% ④ 90%
79. 잡초의 생육특성 중 잡초생육의 유연성이란 ?
 ① 종자 크기가 작아 발아가 빠르다.
 ② 이유기가 빨라 독립생장이 빠르다.
 ③ 잡초의 종류에 따라 경합력이 다르다.
 ④ 잡초 밀도의 변화에 대응하여 단위면적당 생장량은 거의 일정하다.
80. 잡초의 유익작용 중 잘못 연결된 것은 ?
 ① 피 : 식용 ② 수질정화 : 부레옥잠
 ③ 한방약용 : 별꽃 ④ 사료용 : 어저귀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	②	①	④	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	②	④	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	③	④	①	②	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	③	②	④	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	②	①	①	②	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	④	②	①	②	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	①	④	④	②	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	④	③	①	③	③	④	④